

Resumen y análisis de conceptos, técnicas y herramientas

Semana 11

Esta semana se continuaron viendo temas relacionados al scheduling pero se hicieron enfocados en el esquema adaptativo (agile). Para el enfoque agile se tiene un enfoque predictivo-adaptativo en cuanto al cronograma además agile tiene un enfoque diferente al predictivo pero tiene sus equivalencias, por ejemplo en predictivo se habla de fechas fijas, mientras que en agile ese concepto se le llama valor entregado.

Todo el proceso del schedule tiene su adaptación a agile:

- Gestión de cronograma = product roadmap, donde se define la cadencia de entregas
- Definir actividades = product backlog, donde se desglosan las tareas y se dan a conocer las historias de usuario.
- Secuenciar actividades = sprint planning (kanban), donde se determina y clasifica las fases del trabajo para una mejor visualización de las tareas.
- Estimar recursos = capacity planning, donde se estima la disponibilidad del equipo así como el esfuerzo.
- Estimar duración de actividades = velocity tracking, donde se estima la duración de las tareas con base en el historial grupal.
- Desarrollo del cronograma = release plan, donde se visualiza el progreso de las tareas y el proyecto en general.
- Controlar el cronograma = sprint reviews, donde hay una continua inspección y se ajusta de manera iterativa el plan.

En Agile no se planifica todo el cronograma desde el inicio, sino que se establecen reglas básicas como la duración de los sprints, la cadencia y el criterio de “terminado”. Las actividades se manejan como historias o tareas y se descomponen de forma continua, manteniendo el backlog como una WBS dinámica. No se utilizan diagramas formales como PDM, ya que las prioridades las define el Product Owner según el valor de negocio y las dependencias se identifican durante el refinement y se visualizan en tableros. La estimación no se hace en tiempo, sino en puntos de esfuerzo o complejidad, y la duración se determina por la velocidad del equipo. Tampoco hay un Gantt ni una ruta crítica fija, sino que el avance se mide en número de sprints necesarios. Finalmente, el control es constante (diario y por sprint), usando herramientas como el burndown, lo que permite detectar desviaciones rápidamente y evaluar el desempeño mediante la velocidad.

Por otra parte se revisó el concepto de product vision que es un documento que describe la meta final del producto. Este documento responde varias preguntas cuya finalidad es establecer una guía para que todas las decisiones y modificaciones que lleguen a haber en el desarrollo del proyecto se alineen con esa meta/visión. Y este documento se genera antes de definir el product backlog y se mantiene como referencia durante toda la duración del proyecto.

Además también profundizamos en 2 conceptos como product roadmap, la cual es una herramienta que describe la dirección y evolución del producto, sin embargo su certidumbre

es baja ya que no hay compromisos ni promesas fijas, es más general. En contraparte a esto tenemos el release plan que es una herramienta más detallada que indica cómo y cuándo se entregará un incremento, aquí si tenemos un compromiso con dichas entregas.

El release plan debe de definir entregas de funcionalidades tangibles para los stakeholders, a pesar de haber promesas en los releases su enfoque no es predictivo sino se adapta conforme el producto evoluciona. Relacionado a esto tenemos el concepto de rolling wave planning que es una técnica de gestión de proyectos donde no planificas todo el proyecto en detalle desde el inicio, sino que lo más próximo se planifica a mucho detalle y lo más lejano se hace más general.

Asimismo revisamos el concepto de team charter que es un documento donde se define la dinámica y forma de trabajo del equipo para evitar malentendidos y todo el equipo esté en la misma página, este documento le da cohesión al equipo así como dirección. Igualmente otro concepto que quita ambigüedades en la entrega de incrementos es el concepto de definition of done, el cual nos da los criterios que un incremento debe tener para considerarse terminado.

Igualmente revisamos la idea de product backlog que es la lista de lo que necesita el producto para cumplir la visión del producto. Este backlog se actualiza de manera constante, es jerárquico (de más a menos importante), es único y debe ser transparente (para los stakeholders).

Por otro lado también se revisó que antes, en los sistemas ERP el software se adaptaba completamente al cliente, algo que aún ocurre mediante programación a la medida, especialmente en sistemas como nómina que implican la gestión de empleados contratados. En el caso de sistemas críticos de negocio, las empresas suelen delegar a un proveedor las tareas de servicio y atención para la resolución de problemas, ya que es fundamental que estos servicios funcionen correctamente; por ejemplo, en sistemas de comunicación o en herramientas de monitoreo utilizadas por empresas modernas como los bancos con redes de cajeros automáticos. En este contexto, el proveedor debe garantizar la estabilidad del servicio, aunque muchas veces depende de terceros, como ingenieros de campo que atienden los ATM y que forman parte de un ecosistema de soporte distribuido en distintas regiones para asegurar el mantenimiento oportuno. No todos los servicios son de misión crítica, como el internet casero, pero en aquellos que sí lo son, es clave evitar fallas que afecten el negocio. Aquí, el project manager debe asegurarse de que las acciones se ejecuten en tiempo y forma, mitigando riesgos para evitar impactos en los resultados y manteniendo la satisfacción del cliente, de manera similar a como se gestiona un servicio continuo. Finalmente, un mal mantenimiento por parte del proveedor de ERP puede derivar en penalizaciones, lo que refuerza la importancia de una correcta gestión del servicio.

En un proyecto de mantenimiento, el servicio no es opcional, ya que debe estar disponible de forma continua, como ocurre con el internet 24/7, el cual generalmente se paga mediante una tarifa fija, a diferencia de servicios como el agua o la luz que se cobran según el consumo. Para gestionar fallas, existen procedimientos definidos que permiten reportarlas mediante la generación de incidentes. En el contexto de SaaS, uno de los momentos clave es el *go live*, cuando el servicio entra en operación. Además, dentro de este esquema, las personas que reciben y registran los reportes no son las mismas que resuelven los

problemas, ya que la atención recae en ingenieros de campo que se desplazan hasta donde se encuentra el usuario final, ya sea en una oficina, en su casa o incluso en la calle.

Asimismo se revisaron otros conceptos como los de velocidad y gráfico burndown, que son herramientas que nos ayudan a medir el desempeño, por una parte la velocidad nos dice cuánto trabajo se completa por sprint mientras que el gráfico nos muestra el trabajo pendiente vs el tiempo, comparándolo con una línea ideal para ver si van en buen ritmo.

En cuanto a la priorización del product backlog tenemos que el concepto de priorizar no es sólo ordenar tareas sino es maximizar el valor del negocio, evitar riesgos y entregar lo más importante primero. Existen varias técnicas de priorización pero podemos destacar algunas como:

- MoSCoW: Must, Should, Could, Won't (clasificación por importancia).
- Modelo Kano: clasifica según satisfacción del cliente.
- Valor vs Esfuerzo: prioriza "quick wins" (alto valor, bajo esfuerzo).
- WSJF: prioriza considerando costo del retraso y duración.

Los sprints en agile son el componente más importante de scrum ya que aquí se completan actividades específicas de trabajo, cada sprint dura de 1 a 4 semanas y cada uno tiene objetivos específicos con alcance fijo además de tener un feedback constante al final de cada sprint para tener en cuenta en qué aspectos se pueden mejorar.

En cuanto a la estimación de estos sprints no se busca una estimación de horas precisas más una colaborativa y relativa donde se buscan volúmenes de trabajo realistas. Por ejemplo con la técnica de story points donde los puntos de historia reflejan no solo el tiempo que se tardará la tarea sino su complejidad, la lógica detrás, etc. De manera similar el planning poker refleja cómo crece la incertidumbre a medida que la estimación del esfuerzo se hace más grande y en consecuencia es cada vez menos precisa.

Conceptos relevantes:

- Product Backlog
- Sprint
- Velocity
- Release Plan
- Estimación relativa (Story Points / Planning Poker)

Como reflexión final Agile cambia la forma tradicional de planificar proyectos, pasando de un enfoque rígido a uno más flexible, colaborativo y orientado al valor. Se entiende que la clave no es predecir todo desde el inicio, sino adaptarse constantemente con base en el desempeño del equipo y las necesidades del negocio. En lo personal, este enfoque parece más realista para proyectos complejos, ya que acepta la incertidumbre y la convierte en una ventaja mediante iteraciones y mejora continua.